



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Facultad de Ciencias e Ingeniería
Departamento Académico de Ingeniería

Entregable N°6

Metodología VDI: Business case / Especificación

Integrantes:

Custodio Ching, Paolo Ramces Flavio
Huapaya Cruz, Diego Alejandro
Huari Rivera, Sebastian Diego
Lamas Carrubba, Camila Miranda
Palpa Alvarado, Andrea Del Rosario
Sanchez Saavedra, Mariana Rocio

Curso:

Fundamentos de Biodiseño 2026-2

Coordinador del curso:

MSc. Juan Manuel Zuñiga Mamani

Checkpoint 1 – Business Case (¿Por qué hacemos este proyecto?)

1. Situación inicial

La necesidad que motiva el desarrollo del proyecto es brindar una sedestación estable y segura para un paciente varón adulto con hemipelvectomía y con alteración considerable de la simetría postural de manera que se compense la oblicuidad pélvica mediante una distribución de presiones adecuada. Esto debe realizarse considerando la anatomía particular del paciente, el dolor y sensibilidad en zonas específicas debido al prolapso rectal, y el estoma, parte del procedimiento de colostomía.

Con ello, se busca frenar el progreso de la escoliosis (desviación de la columna vertebral), evitar dolores musculares y articulares por mala postura y permitirle sentarse de forma cómoda en su silla de ruedas.

2. Objetivos estratégicos

Metas técnicas:

- Compensar la oblicuidad pélvica y mejorar la estabilidad durante la sedestación.
- Redistribuir las presiones de apoyo y reducir la carga sobre las zonas sensibles.
- Adaptar la solución a la anatomía particular y condiciones de uso del paciente.
- Mantener las propiedades de soporte y estabilidad durante el uso repetido.

Metas económicas:

- Desarrollar la propuesta dentro del presupuesto disponible para el proyecto.
- Priorizar materiales y procesos de fabricación accesibles y disponibles localmente.
- Minimizar el uso de componentes especializados de alto costo sin comprometer la funcionalidad requerida.
- Favorecer una solución que pueda ser modificada o reemplazada sin generar costos excesivos.

Metas organizativas:

- Utilizar la información clínica y antropométrica del paciente para diseñar una solución personalizada.
- Planificar las pruebas de distribución de presión, estabilidad postural y compatibilidad con la silla de ruedas.

- Seleccionar y gestionar eficientemente los materiales, equipos y recursos disponibles para el desarrollo.
- Plantear requerimientos, modificaciones y resultados obtenidos durante cada iteración.
- Definir criterios de validación de la funcionalidad.

3. Valor añadido

El sistema aporta al usuario soporte biomecánico y adaptación anatómica personalizada, la cual combina múltiples factores. La redistribución adecuada de las zonas de presión mediante el mapeo de estas para evitar la aparición de lesiones es uno de los principales enfoques. También se tiene en cuenta el seccionamiento del sistema para que cada parte cumpla un rol acorde a los requerimientos y necesidades de cada zona del paciente, como una zona de soporte para la parte sana, otra de compensación para la zona amputada y una de alivio de presión para las zonas más sensibles. Finalmente, el posicionamiento adecuado y correcta postura del usuario que va a permitir compensar la asimetría pélvica derivada de la hemipelvectomía y prevenir la progresión de las deformaciones en la columna (escoliosis). Para el paciente y su entorno, el sistema busca aliviar el dolor crónico de las zonas sensibles del paciente como las del prolapso rectal y a su vez un soporte adaptativo para que pueda mantener la postura sedente por extensos lapsos de tiempo sin presentar complicaciones a largo plazo. Desde el punto de vista técnico, la integración del mapeo de áreas de presión mediante sensores, durante la fase de modelamiento del sistema, permite registrar de forma cuantitativa la distribución de las presiones y el centro de soporte del usuario, permitiendo que este tenga una metodología de caracterización y diseño replicable a cualquier paciente, el cual garantiza que la estructura final sea diseñada con una geometría y rigidez pertinentes de acuerdo al área.

4. Stakeholders

El usuario principal sobre el cual gira el proyecto es el paciente PCLP, del cual en base a su expediente médico y limitaciones identificadas, se ha iniciado un proyecto que le beneficie y favorezca en la mejora de su calidad de vida. Además, sus cuidadores y familiares se ven directamente beneficiados por la facilidad de posicionamiento y la prevención de complicaciones secundarias. Sin embargo, debido a la falta de contacto directo con el paciente, la licenciada tratante se posiciona como el usuario intermediario y fuente más cercana de información y

aprobación, que aporta los requerimientos anatómicos y da las pautas para el desarrollo del proyecto. Por otro lado, en la categoría de clientes abarca al propio usuario y familia como compradores directos, y las instituciones públicas o aseguradoras interesados en financiar soluciones adaptativas. Finalmente, como una parte interesada clave se encuentra el equipo médico que cuida al paciente, el equipo que desarrolla este proyecto y organismos reguladores encargados que garantizan la calidad y seguridad del producto.

5. Competencias y equipo

La universidad Cayetano Heredia cuenta con laboratorios de simulación para modelar todos los prototipos necesarios del diseño antes de realizar los testeos. Por otro lado, la universidad también ofrece cursos y talleres de capacitación para el modelamiento y ensamblado de dispositivos electrónicos; por lo cual se garantiza que el equipo de asistencia cuente con las habilidades pertinentes para la manufacturación del sillón adaptativo.

Es importante aclarar que la universidad no brinda los elementos de hardware de manera ilimitada, por lo cual el equipo deberá conseguirlos por su cuenta; no obstante, es obligación del mismo encontrar los componentes necesarios sin arriesgar el presupuesto estipulado.

6. Planificación inicial

En vista del estado actual del paciente, permanencia dentro del INR, apoyo económico familiar, no clasifica para el SIS, el máximo ahorro de los componentes en el diseño del equipo es crucial. Una vez culminado el establecimiento de las funciones elementales del proyecto se deben escoger los elementos electrónicos específicos, teniendo en cuenta factores como precio, calidad y uso real, para el diseño. Posteriormente, utilizando los software de uso libre de la universidad, se debe realizar un modelo del cojín adaptativo, con la capa adicional para mapear la presión ejercida por el paciente. A partir de este punto se pueden fabricar prototipos y evaluar su durabilidad y efecto en el campo, cabe destacar que, al necesitar una serie de testeos para cada prototipo, el tiempo se dilatará más en esta etapa. Finalmente el equipo será entregado al paciente para una prueba en vivo.

Entre los posibles riesgos está sobrepasar el presupuesto planteado y que el hardware del cojín adaptable sufre un cortocircuito durante los testeos o en la prueba final.

Checkpoint 2: Specification

A partir del problema y las necesidades del usuario identificadas, elaboren una primera especificación del sistema.

1. Función Principal:

- **Frenar el avance de la escoliosis:** El cojín debe actuar como una base que nivele la postura.

Relación con el problema: Al faltarle el lado derecho de la pelvis al paciente, su cuerpo se hunde naturalmente hacia ese lado. Si el cojín no corrige este desnivel dándole una superficie recta, la columna se ve obligada a curvarse para intentar mantener el equilibrio. Evitar esta caída es vital para que la escoliosis no empeore y no genera deformidades permanentes ni dolor crónico.

2. Funciones Secundarias:

- **Mejorar la distribución del peso (presiones):** El diseño debe repartir el peso del cuerpo de forma equitativa sobre las zonas de apoyo disponibles.

Relación con el problema: Como el paciente solo se apoya sobre el lado izquierdo, todo su peso se concentra en un área muy pequeña. Esta sobrecarga constante, sumada a la tendencia a resbalar en la silla, es la causa directa de las úlceras por presión.

- **Proteger el tejido expuesto (colostomía y prolapso):** El modelado del cojín incluirá huecos o canales de alivio específicos para que estas zonas no toquen el asiento en ningún momento.

Relación con el problema: Son áreas sumamente delicadas. Si el cojín presiona o roza constantemente estas partes, puede cortar la circulación, provocar infecciones graves o incluso bloquear el funcionamiento del intestino. Su aislamiento físico es una medida de emergencia obligatoria.

- **Rellenar y dar soporte a la zona amputada:** El cojín debe simular el volumen de la parte del cuerpo que falta para servir como un anclaje.

Relación con el problema: Sin un tope físico en el lado derecho, el paciente no tiene equilibrio. Esto lo obliga a gastar muchísima energía muscular solo para no caerse hacia los lados y a tener que usar sus brazos para sostener su propio tronco, impidiéndole usar las manos para sus actividades diarias.

3. Requisitos

- ❖ RF01. El sistema deberá compensar la asimetría pélvica durante la sedestación para mantener la alineación postural del usuario.
- ❖ RF02. El sistema deberá disminuir la concentración de presión según la sensibilidad de la zona en contacto durante la sedestación.
- ❖ RF03. El sistema deberá mantener descargada la región de prolapso rectal para evitar el contacto directo.
- ❖ RNF01. El sistema deberá acoplarse al cojín convencional utilizado en la silla de ruedas, manteniendo su posición durante la sedestación del usuario.
- ❖ RNF02. El sistema deberá limitar la acumulación de calor en la superficie de contacto entre el cojín y el usuario.
- ❖ RNF03. El sistema deberá limitar la acumulación de humedad en la superficie de contacto entre el cojín y el usuario.
- ❖ RNF04. El sistema deberá conservar su capacidad de soporte después del uso repetido por el paciente en sedestación.

4. Revisión de calidad

- ❖ RF01. El sistema deberá compensar la asimetría pélvica durante la sedestación para mantener la alineación postural del usuario.

Claro: Sí. Expresa una función concreta y establece su finalidad.

Consistente: Debe comprobarse que no entre en conflicto con la descarga de la región de prolapso rectal

Factible: Debe considerarse la anatomía del usuario y los recursos disponibles para su desarrollo

Verificable: Sí. Se puede evaluar comparando la posición pélvica del usuario antes y durante el uso del sistema.

Neutral respecto a la solución: No determina materiales, tipo de estructura ni método de fabricación.

- ❖ RNF03: El sistema deberá acoplarse al cojín convencional utilizado en la silla de ruedas, manteniendo su posición durante la sedestación del usuario.

Claro: Sí. Se define una sola propiedad a evaluar y se establece con qué elemento se relaciona.

Consistente: Debe comprobarse que el acoplamiento no interfiera con la función de compensación de la asimetría ni la zona de descarga.

Factible: Debe considerarse las dimensiones y características del cojín convencional.

Verificable: Sí. Se puede comprobar al medir si existe desplazamiento durante la sedestación.

Neutral respecto a la solución: No especifica material ni geometría que se usará para lograrlo.

5. Verificación

- ❖ RF01. Compensar la asimetría pélvica durante la sedestación para mantener la alineación postural del usuario.

Criterio de aceptación:

El sistema debe mantener la pelvis en un rango de inclinación horizontal menor a 9° en el plano frontal, que es el límite superior documentado para cojines de celdas de aire compartimentadas en la literatura [1].

Método de verificación:

Medir la oblicuidad pélvica en el plano coronal con y sin sistema para comparar estos valores al inicio del uso del cojín y luego de una hora de uso.

- ❖ RF02. Disminuir la concentración de presión según la sensibilidad de la zona en contacto durante la sedestación.

Criterio de aceptación:

En las zonas de mayor sensibilidad, la presión de interfaz debe reducirse al menos un 90% respecto a cuando no se use el cojín.

Método de verificación:

Usar sistema de sensores entre el cojín y el usuario. Registrar mapa de presiones en zonas sensibles.

- ❖ RF03. Mantener descargada la región de prolapso rectal para evitar el contacto directo.

Criterio de aceptación:

La zona de prolapso rectal debe quedar sin contacto directo con la superficie del cojín (presión ≈ 0 mmHg) durante al menos el 95 % del tiempo de sedestación evaluado.

Método de verificación:

Verificar que no hay presión en la región anatómica definida con sensores de presión. Además, se puede complementar con video para confirmar la ausencia de contacto.

- ❖ RNF01. Acoplarse al cojín convencional utilizado en la silla de ruedas, manteniendo su posición durante la sedestación del usuario.

Criterio de aceptación:

El sistema debe fijarse al cojín convencional sin desplazamiento mayor a 5 mm tras aplicar un peso equivalente al 80% del peso del paciente en dirección vertical, simulando transferencias y uso normal.

Método de verificación:

Montar el sistema sobre cojín estándar, aplicar carga y medir desplazamiento.

- ❖ RNF02. El sistema deberá limitar la acumulación de calor en la superficie de contacto entre el cojín y el usuario.

Criterio de aceptación:

Luego de 30 min de sedestación continua, la temperatura en la interfaz usuario-cojín no debe superar los 33 °C para evitar un aumento excesivo de la sudoración [2].

Método de verificación:

Colocar sensores de temperatura en la interfaz cojín-usuario. Registrar datos durante un tiempo definido y comparar con valores iniciales y con el valor límite

- ❖ RNF03. El sistema deberá limitar la acumulación de humedad en la superficie de contacto entre el cojín y el usuario.

Criterio de aceptación:

La humedad en la interfaz usuario-cojín no debe superar el 60% para evitar maceración y lesiones cutáneas [3].

Método de verificación:

Colocar sensores de humedad en la interfaz cojín-usuario y verificar que no superen el valor indicado.

- ❖ RNF04. Conservar su capacidad de soporte después del uso repetido por el paciente en sedestación.

Criterio de aceptación:

Tras 1000 ciclos de uso simulado, el sistema debe mantener al menos el 90 % de su capacidad de soporte inicial (medida a partir del ángulo de inclinación).

Método de verificación:

Someter el sistema a carga equivalente al 80% del peso del paciente. Medir capacidad de soporte antes y después.

6. Tabla final de especificación

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación
RF01	El sistema deberá compensar la asimetría pélvica durante la sedestación para mantener la alineación postural del usuario	RF	Must	$\angle \leq 9^\circ$	Medición angular
RF02	El sistema deberá disminuir la concentración de presión según la sensibilidad de la zona en contacto durante la sedestación	RF	Should	$\frac{\Delta \text{Presión}}{\text{Presión inicial}} \geq 90\%$	Ensayo
RF03	El sistema deberá mantener descargada la región de prolapso rectal para evitar el contacto directo	RF	Must	<i>Presión ≈ 0 mmHg en la zona del prolapso rectal.</i>	Ensayo
RNF01	El sistema deberá acoplarse al cojín convencional utilizado en la	RNF	Must	$\text{Desplazamiento} \leq 5\text{mm}$	Ensayo

	silla de ruedas, manteniendo su posición durante la sedestación del usuario				
RNF02	El sistema deberá limitar la acumulación de calor en la superficie de contacto entre el cojín y el usuario	RNF	Should	$T^{\circ} \leq 33^{\circ}C$	Ensayo
RNF03	El sistema deberá limitar la acumulación de humedad en la superficie de contacto entre el cojín y el usuario	RNF	Should	<i>Humedad</i> $\leq 60\%$	Ensayo
RNF04	El sistema deberá conservar su capacidad de soporte después del uso repetido por el paciente en sedestación	RNF	Must	<i>Capacidad de soporte</i> $\geq 90\%$	Ensayo

Bibliografía:

- [1] "Postural stability and the effects of wheelchair cushions – Pelvic obliquity," Morton & Perry. Accessed: Oct. 1, 2026. [Online]. Available: <https://www.mortonperry.co.nz/postural-stability-and-the-effects-of-wheelchair-cushions-pelvic-obliquity/>
- [2] C. Lachenbruch, "Skin cooling surfaces: estimating the importance of limiting skin temperature," *Ostomy/Wound Management*, vol. 51, no. 2, pp. 70–79, Feb. 2005.
- [3] R. E. Imhof, M. E. P. De Jesus, P. Xiao, L. I. Ciortea, and E. P. Berg, "Closed-chamber transepidermal water loss measurement: microclimate, calibration and performance," *International Journal of Cosmetic Science*, vol. 31, no. 2, pp. 97–118, 2009.